



جودة الإجابة في الامتحان النهائي طريقك نحو النجاح

أسئلة الامتحان النهائي لطلبة الدراسات الأولية للعام الدراسي ٢٠١١-٢٠١٢

الدرجة	ملاحظة : أجب عن خمسة أسئلة فقط ولكل سؤال عشر درجات	رقم السؤال
١	اختر الإجابة الصحيحة <u>فقط</u> مما يأتي:- ١- المعادلة التفاضلية $(5 - 2x^2)dy + (4xy + x^5 + x^2)dx = 0$ تمثل معادلة أ- خطية في x ب- خطية في y ج- تامة د- ليست مما سبق ٢- المعادلة التفاضلية $(4x + 5y)dx + N(x, y)dy = 0$ تكون تامة إذا كانت $N(x, y)$ تساوي أ- $8y^2 - 4x$ ب- $5x - 4y$ ج- $4y - 5x$ د- ليست مما سبق ٣- إذا كانت جذور المعادلة المميزة هي $3, -2, 0$ فالمعادلة التفاضلية التابعة لها هي أ- $y''' - y'' - 6y' = 0$ ب- $y'(y'' - y' - 6) = 0$ ج- ليست مما سبق د- $y'' - y' - 6 = 0$ ٤- الفرضية المناسبة للحل الخاص للمعادلة التفاضلية $y'' + y = \cos 2x$ هي أ- $y_p = A \cos 2x + B \sin 2x$ ب- $y_p = Ax \cos 2x + Bx \sin 2x$ ج- ليست مما سبق د- $y_p = A \sin 2x$ ٥- المعادلة التفاضلية $x^2y'' - xy' - y = x \tan x$ يمكن حلها بطريقة أ- المعاملات غير المحددة ب- تخفيض الرتبة ج- تغيير الثوابت د- ليست مما سبق ٦- لتكون المعادلة التفاضلية $(\cos 2y + x)dx + cx \sin 2y dy = 0$ تامة فإن قيمة c يجب أن تساوي أ- $c = 1$ ب- $c = 2$ ج- $c = -1$ د- $c = -2$	س ١
٢	أجب بكلمة نعم للعبارة الصحيحة وكلمة لا للعبارة الخاطئة في <u>خمس فقط</u> مما يأتي :- ١- يعتبر $y = e^{-3x}$ حلاً للمعادلة التفاضلية $y'' + 2y' - 3y = 0$. ٢- تعتبر المعادلة التفاضلية $(x^2 + x + y^2)dx + xydy = 0$ معادلة تامة. ٣- الدوال $x^3, x^2, 3x$ مستقلة خطياً. ٤- المعادلة التفاضلية $\sqrt{x^2 + y^2}dx - ydy = xdy$ متجانسة من الدرجة الاولى. ٥- يعتبر $y = \csc x$ حلاً للمعادلة التفاضلية $y' = 1 + y^2$. ٦- الدالة المتممة للمعادلة $(D^3 - 1)y = 0$ هي $y = (c_1 + c_2x + c_3x^2)e^x$.	س ٢
٣	أجب عن <u>فريعين فقط</u> مما يأتي :- ١- حل المعادلة التفاضلية $xy' = y \ln(xy)$. ٢- حل المعادلة التفاضلية $y'' + 2y' = e^{-2x} \sin x$. ٣- حل المعادلة التفاضلية $(2e^{2y} - x)dx - 2(e^{4y} + 2xe^{2y})dy = 0$ (تلميح : افرض أن $z = e^{2y}$)	س ٣
٤	أجب عن <u>فريعين فقط</u> مما يأتي :- ١- أثبت أن المعادلة التفاضلية $(y^2 + 3x^2 + e^{-y^2})dx + 2y(3y + x - xe^{-y^2})dy = 0$ تامة ثم حلها. ٢- أثبت أن كلاً من $y_1 = x, y_2 = xe^x$ هو حل يحقق المعادلة التفاضلية $x^2y'' - x(x + 2)y' + (x + 2)y = 0$ ثم أثبت أن هذه الحلول مستقلة خطياً. ٣- احسب $L^{-1} \left\{ \frac{1}{(p^2 + 1)^2} \right\}$ أقلب الورقة	س ٤

أجب عن فرعين فقط مما يأتي :-

- ١- جد حل مسألة القيم الابتدائية $y(0) = 0$, $y'(0) = 3$, $y'' + 4y' + 5y = 0$.
- ٢- أوجد الحل العام لمعادلة أويلر التفاضلية التالية $x^2 y'' - 4xy' + 6y = \ln x^2$.
- ٣- حل المعادلة التفاضلية $(D - 2)(D^2 - 2D + 5)y = e^{2x} \sin 2x$.

أجب عن فرعين فقط مما يأتي :-

- ١- استخدم طريقة تغيير الثوابت لحل المعادلة التفاضلية $y'' + 4y = 3 \csc x$.
- ٢- بطريقة تخفيض الرتبة ، جد الحل العام للمعادلة التفاضلية $xy'' - (x + 1)y' + y = x^2 e^{2x}$ اذا علمت ان $y_1 = e^x$.
- ٣- أثبت أن :- $L\{x \sin x\} = \frac{2p}{(p^2+1)^2}$.

With My Best Wishes

التوقيع :
رئيس القسم :

التوقيع :
م.م. مؤيد محمود خليل



جودة الإجابة في الامتحان النهائي طريقك نحو النجاح

أسئلة الامتحان النهائي لطلبة الدراسات الأولية للعام الدراسي ٢٠١١-٢٠١٢

الدرجة	ملاحظة : أجب عن خمسة أسئلة فقط ولكل سؤال عشر درجات	رقم السؤال
١	اختر الإجابة الصحيحة <u>فقط</u> مما يأتي:- ١- المعادلة التفاضلية $(5 - 2x^2)dy + (4xy + x^5 + x^2)dx = 0$ تمثل معادلة أ- خطية في x ب- خطية في y ج- تامة د- ليست مما سبق ٢- المعادلة التفاضلية $(4x + 5y)dx + N(x, y)dy = 0$ تكون تامة إذا كانت $N(x, y)$ تساوي أ- $8y^2 - 4x$ ب- $5x - 4y$ ج- $4y - 5x$ د- ليست مما سبق ٣- إذا كانت جذور المعادلة المميزة هي $3, -2, 0$ فالمعادلة التفاضلية التابعة لها هي أ- $y''' - y'' - 6y' = 0$ ب- $y'(y'' - y' - 6) = 0$ ج- ليست مما سبق د- $y'' - y' - 6 = 0$ ٤- الفرضية المناسبة للحل الخاص للمعادلة التفاضلية $y'' + y = \cos 2x$ هي أ- $y_p = A \cos 2x + B \sin 2x$ ب- $y_p = Ax \cos 2x + Bx \sin 2x$ ج- ليست مما سبق د- $y_p = A \sin 2x$ ٥- المعادلة التفاضلية $x^2y'' - xy' - y = x \tan x$ يمكن حلها بطريقة أ- المعاملات غير المحددة ب- تخفيض الرتبة ج- تغيير الثوابت د- ليست مما سبق ٦- لتكون المعادلة التفاضلية $(\cos 2y + x)dx + cx \sin 2y dy = 0$ تامة فإن قيمة c يجب أن تساوي أ- $c = 1$ ب- $c = 2$ ج- $c = -1$ د- $c = -2$	س ١
٢	أجب بكلمة نعم للعبارة الصحيحة وكلمة لا للعبارة الخاطئة في <u>خمس</u> فقط مما يأتي :- ١- يعتبر $y = e^{-3x}$ حلاً للمعادلة التفاضلية $y'' + 2y' - 3y = 0$. ٢- تعتبر المعادلة التفاضلية $(x^2 + x + y^2)dx + xydy = 0$ معادلة تامة. ٣- الدوال $x^3, x^2, 3x$ مستقلة خطياً. ٤- المعادلة التفاضلية $\sqrt{x^2 + y^2}dx - ydy = xdy$ متجانسة من الدرجة الأولى. ٥- يعتبر $y = \csc x$ حلاً للمعادلة التفاضلية $y' = 1 + y^2$. ٦- الدالة المتممة للمعادلة $(D^3 - 1)y = 0$ هي $y = (c_1 + c_2x + c_3x^2)e^x$.	س ٢
٣	أجب عن <u>فريعين</u> فقط مما يأتي :- ١- حل المعادلة التفاضلية $xy' = y \ln(xy)$. ٢- حل المعادلة التفاضلية $y'' + 2y' = e^{-2x} \sin x$. ٣- حل المعادلة التفاضلية $(2e^{2y} - x)dx - 2(e^{4y} + 2xe^{2y})dy = 0$ (تلميح : افرض أن $z = e^{2y}$)	س ٣
٤	أجب عن <u>فريعين</u> فقط مما يأتي :- ١- أثبت أن المعادلة التفاضلية $(y^2 + 3x^2 + e^{-y^2})dx + 2y(3y + x - xe^{-y^2})dy = 0$ تامة ثم حلها. ٢- أثبت أن كلاً من $y_1 = x, y_2 = xe^x$ هو حل يحقق المعادلة التفاضلية $x^2y'' - x(x + 2)y' + (x + 2)y = 0$ ثم أثبت أن هذه الحلول مستقلة خطياً. ٣- احسب $L^{-1} \left\{ \frac{1}{(p^2 + 1)^2} \right\}$ أقلب الورقة	س ٤

أجب عن فرعين فقط مما يأتي :-

- ١- جد حل مسألة القيم الابتدائية $y(0) = 0$, $y'(0) = 3$, $y'' + 4y' + 5y = 0$.
- ٢- أوجد الحل العام لمعادلة أويلر التفاضلية التالية $x^2 y'' - 4xy' + 6y = \ln x^2$.
- ٣- حل المعادلة التفاضلية $(D - 2)(D^2 - 2D + 5)y = e^{2x} \sin 2x$.

أجب عن فرعين فقط مما يأتي :-

- ١- استخدم طريقة تغيير الثوابت لحل المعادلة التفاضلية $y'' + 4y = 3 \csc x$.
- ٢- بطريقة تخفيض الرتبة ، جد الحل العام للمعادلة التفاضلية $xy'' - (x + 1)y' + y = x^2 e^{2x}$ اذا علمت ان $y_1 = e^x$.
- ٣- أثبت أن :- $L\{x \sin x\} = \frac{2p}{(p^2+1)^2}$.

With My Best Wishes

التوقيع :
رئيس القسم :

التوقيع :
م.م. مؤيد محمود خليل

اسم المادة: المعادلات التفاضلية

الزمن: ٣ ساعات

التاريخ:



جامعة تكريت

كلية التربية

قسم: الرياضيات

المرحلة: الثانية

جودة الإجابة في الامتحان النهائي طريقك نحو النجاح

أسئلة الامتحان النهائي لطلبة الدراسات الأولية للعام الدراسي ٢٠١١-٢٠١٢

الدرجة	ملاحظة: أجب عن خمسة أسئلة فقط ولكل سؤال عشر درجات	رقم السؤال
	اختر الإجابة الصحيحة <u>فقط</u> مما يأتي:- ١- للمعادلة التفاضلية $y = x^2$ عامل التكامل هو أ- x^2 ب- $x \ln x^2$ ج- $x e^{x^2}$ د- ليس مما سبق ٢- الدوال $x, x^2, 1+x$ هي دوال أ- غير مستقلة خطياً ب- مستقلة خطياً ج- متكاملة خطياً د- لا نستطيع الحكم عليها ٣- حل المعادلة التفاضلية $4y'' + 4y' + y = 0$ هو أ- $y = c_1 e^{-x} + c_2 e^x$ ب- $y = c_1 e^{-\frac{1}{2}x} + c_2 e^{\frac{1}{2}x}$ ج- $y = (c_1 + c_2 x) e^{-\frac{1}{2}x}$ د- ليس مما سبق. ٤- المعادلة التفاضلية $y(6y^2 - x - 1)dx - 2x dy = 0$ تمثل معادلة برنولي حيث أ- $n = 1$ ب- $n = 4$ ج- $n = 0$ د- $3n = 0$ ٥- المعادلة التفاضلية $x^2 y y' = \sqrt{1-y}$ تمثل معادلة تفاضلية أ- قابلة للفصل ب- تامة ج- متجانسة د- برنولي ٦- المعادلة التفاضلية $x^2 p^2 + 3xyp + 2y^2 = 0$ هي معادلة تفاضلية أ- قابلة للحل في y ب- قابلة للحل في x ج- قابلة للحل في p د- غير ذلك س١	
	أجب بكلمة نعم للعبارة الصحيحة وكلمة لا للعبارة الخاطئة في <u>خمس فقط</u> مما يأتي:- ١- المعادلة التفاضلية $6xydx + (4y + 9x^2)dy = 0$ معادلة غير تامة. ٢- إذا كانت المعادلة التفاضلية قابلة لفصل المتغيرات فأنها تكون تامة. ٣- الدوال $1-x, 1+x, 1-3x$ مرتبطة خطياً. ٤- المعادلة التفاضلية $y' = \frac{x+y}{x-y}$ متجانسة من الدرجة صفر. ٥- يعتبر $\mu = y^2$ عاملاً مكافئاً للمعادلة التفاضلية $ydx + (2x - ye^y)dy = 0$. ٦- معادلة برنولي تكون على الصورة $y' + P(x)y = Q(x)y^n$. س٢	
	أجب عن <u>فريعين فقط</u> مما يأتي:- ١- أوجد حل المعادلة التفاضلية $(D^2 - 4D + 3)y = 11e^{3x}$. ٢- حل مسألة القيم الابتدائية $y(1) = -2, x^2 y' = xy - y^3 \ln x$. ٣- حل المعادلة التفاضلية $2xydx + (y^2 - 3x^2)dy = 0$. س٣	
	أجب عن <u>فريعين فقط</u> مما يأتي:- ١- حل المعادلة التفاضلية $y'' - 5y' + 6y = 2x + 1$ بطريقة المعاملات غير المحددة. ٢- استخدم طريقة تخفيض الرتبة لإيجاد الحل العام للمعادلة التفاضلية $x^2 y'' - 3xy' + 4y = x$ إذا علمت أن $y_1 = x^2$. ٣- حل المعادلة التفاضلية $xy'' = y'$. س٤	



أقلب الورقة

س٥

أجب عن فرعين فقط مما يأتي :-

١- احسب $L^{-1} \left\{ \frac{2p+3}{p^2+4} \right\}$.

٢- أوجد الحل العام لمعادلة أويلر التفاضلية التالية $x^3 y''' - 2x^2 y'' + xy' - y = 0$.

٣- حل المعادلة التفاضلية $(D^5 + D^4 - 9D - 9)y = 0$.

س٦

أجب عن فرعين فقط مما يأتي :-

١- باستخدام خواص تحويلات لابلاس أثبت أن $L\{\cos(ax + b)\} = \frac{p \cos b - a \sin b}{p^2 + a^2}$.

(تلميح : استخدم $\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$)

٢- حل المعادلة التفاضلية $(D^3 - D^2 + D - 1)y = 8xe^x$ مستخدماً طريقة المؤثر.

٣- حل المعادلة التفاضلية $y = px + p^3$.

With My Best Wishes

التوقيع :
رئيس القسم :

التوقيع :
مدرس المادة : م.م. مؤيد محمود خليل

اسم المادة: المعادلات التفاضلية

الزمن: ٣ ساعات

التاريخ:



جامعة تكريت

كلية التربية

قسم: الرياضيات

المرحلة: الثانية

جودة الإجابة في الامتحان النهائي طريقك نحو النجاح

أسئلة الامتحان النهائي لطلبة الدراسات الأولية للعام الدراسي ٢٠١١-٢٠١٢

الدرجة	ملاحظة: أجب عن خمسة أسئلة فقط ولكل سؤال عشر درجات	رقم السؤال
	اختر الإجابة الصحيحة <u>فقط</u> مما يأتي:- ١- للمعادلة التفاضلية $y = x^2$ عامل التكامل هو أ- x^2 ب- $x \ln x^2$ ج- $x e^{x^2}$ د- ليس مما سبق ٢- الدوال x, x^2, $1 + x$ هي دوال أ- غير مستقلة خطياً ب- مستقلة خطياً ج- متكاملة خطياً د- لا نستطيع الحكم عليها ٣- حل المعادلة التفاضلية $4y'' + 4y' + y = 0$ هو أ- $y = c_1 e^{-x} + c_2 e^x$ ب- $y = c_1 e^{-\frac{1}{2}x} + c_2 e^{\frac{1}{2}x}$ ج- $y = (c_1 + c_2 x) e^{-\frac{1}{2}x}$ د- ليس مما سبق. ٤- المعادلة التفاضلية $y(6y^2 - x - 1)dx - 2xdy = 0$ تمثل معادلة برنولي حيث أ- $n = 1$ ب- $n = 4$ ج- $n = 0$ د- $3n = 0$ ٥- المعادلة التفاضلية $x^2 y y' = \sqrt{1 - y}$ تمثل معادلة تفاضلية أ- قابلة للفصل ب- تامة ج- متجانسة د- برنولي ٦- المعادلة التفاضلية $x^2 p^2 + 3xyp + 2y^2 = 0$ هي معادلة تفاضلية أ- قابلة للحل في y ب- قابلة للحل في x ج- قابلة للحل في p د- غير ذلك س١	
	أجب بكلمة نعم للعبارة الصحيحة وكلمة لا للعبارة الخاطئة في <u>خمس فقط</u> مما يأتي:- ١- المعادلة التفاضلية $6xydx + (4y + 9x^2)dy = 0$ معادلة غير تامة. ٢- إذا كانت المعادلة التفاضلية قابلة لفصل المتغيرات فأنها تكون تامة. ٣- الدوال $1 - x$, $1 + x$, $3x - 1$ مرتبطة خطياً. ٤- المعادلة التفاضلية $y' = \frac{x+y}{x-y}$ متجانسة من الدرجة صفر. ٥- يعتبر $\mu = y^2$ عاملاً مكافئاً للمعادلة التفاضلية $ydx + (2x - ye^y)dy = 0$. ٦- معادلة برنولي تكون على الصورة $y' + P(x)y = Q(x)y^n$. س٢	
	أجب عن <u>فريعين فقط</u> مما يأتي:- ١- أوجد حل المعادلة التفاضلية $(D^2 - 4D + 3)y = 11e^{3x}$. ٢- حل مسألة القيم الابتدائية $y(1) = -2$, $x^2 y' = xy - y^3 \ln x$. ٣- حل المعادلة التفاضلية $2xydx + (y^2 - 3x^2)dy = 0$. س٣	
	أجب عن <u>فريعين فقط</u> مما يأتي:- ١- حل المعادلة التفاضلية $y'' - 5y' + 6y = 2x + 1$ بطريقة المعاملات غير المحددة. ٢- استخدم طريقة تخفيض الرتبة لإيجاد الحل العام للمعادلة التفاضلية $x^2 y'' - 3xy' + 4y = x$ إذا علمت أن $y_1 = x^2$. ٣- حل المعادلة التفاضلية $xy'' = y'$. س٤	



أقلب الورقة

س٥

أجب عن فرعين فقط مما يأتي :-

١- احسب $L^{-1} \left\{ \frac{2p+3}{p^2+4} \right\}$.

٢- أوجد الحل العام لمعادلة أويلر التفاضلية التالية $x^3 y''' - 2x^2 y'' + xy' - y = 0$.

٣- حل المعادلة التفاضلية $(D^5 + D^4 - 9D - 9)y = 0$.

س٦

أجب عن فرعين فقط مما يأتي :-

١- باستخدام خواص تحويلات لابلاس أثبت أن $L\{\cos(ax + b)\} = \frac{p \cos b - a \sin b}{p^2 + a^2}$.

(تلميح : استخدم $\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$)

٢- حل المعادلة التفاضلية $(D^3 - D^2 + D - 1)y = 8xe^x$ مستخدماً طريقة المؤثر.

٣- حل المعادلة التفاضلية $y = px + p^3$.

With My Best Wishes

التوقيع :
رئيس القسم :

التوقيع :
مدرس المادة : م.م. مؤيد محمود خليل

المادة: المعادلات التفاضلية الاعتيادية
الزمن: ٣ ساعات
التاريخ:



جامعة تدمر
كلية التربية
قسم الرياضيات
المرحلة: الثانية

جودة الإجابة في الامتحان النهائي طريقك نحو النجاح

أسئلة الامتحان النهائي لطلبة الدراسات الأولية للعام الدراسي ٢٠١٢ - ٢٠١٣

نموذج (١)

الدرجة	ملاحظة: أجب عن خمسة أسئلة فقط (لكل سؤال ١٠ درجات)	رقم السؤال
١	املأ الفراغات الآتية بما يناسبها: (١) رتبة المعادلة التفاضلية هي _____ . (٢) الصيغة العامة لمعادلة برنولي هي _____ . (٣) المعادلة التفاضلية $y = \sin p - p \cos p$ قابلة للحل في _____ . (٤) الدالة $f(x, y) = x^4y + 3y^5$ متجانسة من الدرجة _____ . (٥) تكون الحلول مرتبطة خطياً عندما يكون محدد فرونسكي _____ .	١ س
٢	ضع كلمة (صح) أمام العبارة الصحيحة وكلمة (خطأ) أمام العبارة الخاطئة في كل مما يأتي: (١) المعادلة التفاضلية $y' = \frac{x^2+y^2}{xy}$ متجانسة من الدرجة الأولى. (٢) $y = ce^{ax}$ حل للمعادلة التفاضلية $y' + ay = 0$ حيث $a, c \neq 0$. (٣) في معادلة برنولي $x^2y' - 3y^4 = 2xy$ قيمة n تساوي 2. (٤) عامل التكامل هو الدالة التي تحول المعادلة التفاضلية من تامة الى غير تامة. (٥) $L\{e^{-x} \cos x\} = \frac{1}{(p-1)^2+1}$	٢ س
٣	إذا كانت لديك المعادلة التفاضلية $y'' + y = \sin 2x$ فأختر الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي: (١) المعادلة المميزة هي a) $(m+1)^2 = 0$ b) $m(m+1) = 0$ c) $m^2 + 1 = 0$ (٢) جذور المعادلة المميزة هي a) $m = \mp 1$ b) $m = \mp i$ c) $m = -1, -1$ (٣) الدالة المتممة y_c للجزء المتجانس من المعادلة التفاضلية هي a) $c_1 \cos x + c_2 \sin x$ b) $c_1 + c_2 e^{-x}$ c) $(c_1 + c_2 x)e^{-x}$	٣ س

٤) الحل الخاص y_p للجزء غير المتجانس من المعادلة التفاضلية هو

a) $A \cos 2x + B \sin 2x$ b) $A \sin 2x + B$ c) $A \cos 2x + B$

٥) قيم الثوابت A, B هي

a) $A = 0, B = \frac{-1}{3}$ b) $A = \frac{1}{3}, B = 0$ c) $A = \frac{-1}{3}, B = \frac{1}{3}$

س٤) استخدم طريقة المؤثر لإيجاد الحل الخاص للمعادلة التفاضلية

$$(D^2 - 3D + 2)(D^2 + 4)y = e^x + 16 \sin 2x$$

س٥) حل معادلة أويلر التفاضلية

$$(x^2 D^2 + 3xD - 3)y = x^2 - 4x + 2$$

س٦) باستخدام تحويل لابلاس حل المعادلة التفاضلية

$$y' - y = 2 \sin x, y(0) = 0$$

تمنيتي لكم بالنجاح والتوفيق

التوقيع :
رئيس القسم :

التوقيع:
مدرس المادة: م. مؤيد محمود

المادة: المعادلات التفاضلية الاعتيادية
الزمن: ٣ ساعات
التاريخ:



جامعة تدمر
كلية التربية
قسم الرياضيات
المرحلة: الثانية

جودة الإجابة في الامتحان النهائي طريقك نحو النجاح

أسئلة الامتحان النهائي لطلبة الدراسات الأولية للعام الدراسي ٢٠١٢ - ٢٠١٣

نموذج (٢)

الدرجة	ملاحظة: أجب عن خمسة أسئلة فقط (لكل سؤال ١٠ درجات)	رقم السؤال
١	املأ الفراغات الآتية بما يناسبها: (١) الشرط الكافي لكي تكون المعادلة التفاضلية تامة هو _____ . (٢) المعادلة التفاضلية $y''' + 2y' - 8y = 0$ من الدرجة _____ . (٣) عامل التكامل للمعادلة التفاضلية $\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$ يساوي _____ . (٤) تسمى المعادلة التفاضلية $y = px + p - p^2$ معادلة _____ . (٥) تحويل لابلاس للدالة $\cosh 3x$ يساوي _____ .	س ١
٢	ضع كلمة (صح) أمام العبارة الصحيحة وكلمة (خطأ) أمام العبارة الخاطئة في كل مما يأتي: (١) تسمى الدالة $f(x, y)$ دالة متجانسة إذا حققت الشرط $f(tx, ty) = t^n f(x, y)$ حيث $n \geq 0$. (٢) الحلول x, xe^x مستقلة خطياً. (٣) تعتبر $x = 3$ نقطة شاذة منتظمة للمعادلة التفاضلية $x^2(x - 3)^2 y'' + 4x(x^2 - x - 6)y' + (x^2 - x - 2)y = 0$ (٤) في حذف الثوابت الاختيارية يعتمد عدد مرات الاشتقاق على عدد الثوابت الموجودة في الحل. (٥) فرضية الحل عندما تكون المعادلة التفاضلية متجانسة هي $x = vy$.	س ٢
٣	إذا كانت لديك المعادلة التفاضلية $y'' - y' - 2y = 4x^2$ فأختر الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي: (١) المعادلة المميزة هي a) $(m - 1)(m + 2) = 0$ b) $(m - 2)(m + 1) = 0$ c) $m^2 - 2 = 0$ (٢) جذور المعادلة المميزة هي a) $m = -2, 1$ b) $m = -2, 0$ c) $m = -1, 2$	س ٣

(٣) الدالة المتممة y_c للجزء المتجانس من المعادلة التفاضلية هي

a) $c_1 e^{-x} + c_2 e^{2x}$ b) $c_1 e^{-2x} + c_2 e^x$ c) $c_1 e^{-x} + c_2 x e^{2x}$

(٤) الحل الخاص y_p للجزء غير المتجانس من المعادلة التفاضلية هو

a) $ax^3 + bx^2 + cx$ b) $ax^2 + bx + c$ c) $ax + bx^4 + c$

(٥) قيم الثوابت a, b, c هي

a) $a = 3, b = -2, c = 2$

b) $a = 0, b = 1, c = 2$

c) $a = -3, b = 2, c = -2$

حل المعادلة التفاضلية

س٤

$$y' + y \ln y = \frac{y}{(\ln y)^2}$$

استخدم طريقة تخفيض الرتبة لحل المعادلة التفاضلية

س٥

$$(1-x)y'' + xy' - y = 2(1-x)^2 e^{-x}$$

إذا علمت أن أحد حلولها هو $y = e^x$.

باستخدام تحويل لابلاس حل المعادلة التفاضلية

س٦

$$y'' - 2y' - 3y = 1, \quad y(0) = 2, \quad y'(0) = -2$$

تمنيتي لكم بالنجاح والتوفيق

التوقيع :
رئيس القسم :

التوقيع:
مدرس المادة: م. مؤيد محمود

المادة: المعادلات التفاضلية الاعتيادية
الزمن: ٣ ساعات
التاريخ:



جامعة تكريت
كلية التربية
قسم الرياضيات
المرحلة: الثانية

جودة الإجابة في الامتحان النهائي طريقك نحو النجاح

أسئلة الامتحان النهائي لطلبة الدراسات الأولية للعام الدراسي ٢٠١٢ - ٢٠١٣

نموذج (٣)

الدرجة	ملاحظة: أجب عن خمسة أسئلة فقط (لكل سؤال ١٠ درجات)	رقم السؤال
١	املأ الفراغات الآتية بما يناسبها: (١) تكون الحلول مستقلة خطياً عندما يكون محدد فرونسكي _____ . (٢) درجة المعادلة التفاضلية هي _____ . (٣) المعادلة التفاضلية $y'' + y' = x^3 + x$ من الرتبة _____ . (٤) الصيغة العامة للمعادلة التفاضلية الخطية الغير متجانسة هي _____ . (٥) $L^{-1} \left\{ \frac{1}{3p-5} \right\}$ يساوي _____ .	١
٢	ضع كلمة (صح) أمام العبارة الصحيحة وكلمة (خطأ) أمام العبارة الخاطئة في كل مما يأتي: (١) المعادلة التفاضلية $y'' - 5y' + 6y = x^2$ خطية متجانسة . (٢) المعادلة التفاضلية $3xy''' - 4(y')^4 + 5y = 0$ من الرتبة الرابعة. (٣) جذور المعادلة المميزة للمعادلة التفاضلية $y'' - 6y' + 25y = 0$ هي $-3 \pm 4i$. (٤) تعتبر $x = 0$ نقطة شاذة منتظمة للمعادلة التفاضلية $x^2(x-3)^2y'' + 4x(x^2-x-6)y' + (x^2-x-2)y = 0$ (٥) $L\{\sin 4x\} = \frac{p}{p^2+16}$.	٢
٣	إذا كانت لديك المعادلة التفاضلية $(D-3)^2y = e^{4x}$ فأختر الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي: (١) المعادلة المميزة هي a) $m^2 - 6m - 9 = 0$ b) $m^2 - 6m + 9 = 0$ c) $m^2 + 6m + 9 = 0$ (٢) جذور المعادلة المميزة هي a) $m = -3, 3$ b) $m = -3, -3$ c) $m = 3, 3$ (٣) الدالة المتممة y_c للجزء المتجانس من المعادلة التفاضلية هي a) $(c_1 + c_2x)e^{3x}$ b) $c_1e^{3x} + c_2xe^{-3x}$ c) $c_1e^{3x} + c_2e^{-3x}$	٣

٤) الحل الخاص y_p للجزء غير المتجانس من المعادلة التفاضلية هو

a) $3e^{4x}$ b) $-e^{4x}$ c) e^{4x}

٥) قيم الثوابت A, B هي

a) $c_1 = 0, c_2 = 1$ b) $c_1 = 1, c_2 = -1$ c) $c_1 = 1, c_2 = 0$

س٤) استخدم طريقة المؤثر لإيجاد الحل الخاص للمعادلة التفاضلية

$$(D^2 + 3D - 4)y = 6xe^{-2x} + 10 \cos 2x$$

س٥) حل معادلة أويلر التفاضلية

$$(x^2 D^2 + 5xD + 4)y = x^2 + 16(\ln x)^2$$

س٦) أثبت أن كلاً من $y_1 = x, y_2 = xe^x$ يمثل حلاً للمعادلة التفاضلية

$$x^2 y'' - x(x+2)y' + (x+2)y = 2x^3$$

تمنيتي لكم بالنجاح والتوفيق

التوقيع :
رئيس القسم :

التوقيع:
مدرس المادة: م. مؤيد محمود



ملاحظة مهمة جداً: لطفاً رتب اجابتك في الدفتر حسب ترتيب ورود الأسئلة

س١ املأ الفراغات الاتية بما يناسبها: (أجب عن خمس فقط لكل فراغ درجتان)

- ١- ان الشرط الضروري والكافي لكي تكون الدالة متجانسة هو
- ٢- الصيغة العامة لمعادلة تفاضلية خطية يمكن كتابتها بالصورة
- ٣- تكون المعادلة التفاضلية معادلة تامة إذا تحقق الشرط
- ٤- رتبة المعادلة التفاضلية هي
- ٥- اذا كان للمعادلة المميز ثلاثة جذور حقيقية مكررة فالدالة المتممة تكون بالشكل
- ٦- $L^{-1} \left\{ \frac{1}{p} - \frac{1}{p-2} \right\} = \dots\dots\dots$

س٢ حدد فيما إذا كانت العبارات التالية صحيحة ام خاطئة ثم صحح الخطأ أينما وجد (أجب عن خمس فقط لكل نقطة درجتان)

- ١- ان $y = c_1 e^x + c_2 x e^{-x}$ هو حل للمعادلة $y'' - y = 0$.
- ٢- قيمة n في معادلة برنولي $y' - 2xy = 4xy^{\frac{1}{2}}$ هي 1.
- ٣- المعادلة التفاضلية $y' + xy = x^2$ معادلة تفاضلية خطية.
- ٤- الفرضية المناسبة للحل الخاص للمعادلة التفاضلية $y'' - 5y' = x - 2$ هي $y_p = ax + b$.
- ٥- في طريقة تغيير الثوابت يتم إيجاد v_1 عن طريق القانون $v_1 = \int \frac{-y_2 f(x)}{w} dx$.
- ٦- $L\{4x - 10\} = \frac{4}{p^3} - \frac{10}{p^2}$.

س٣ أجب عن فرعين فقط مما يلي: (لكل فرع خمس درجات)

- أ- احذف الثوابت الاختيارية من العلاقة $y = x^2 + c_1 x + c_2 e^{-x}$.
- ب- جد $L\{e^x \cosh 2x\}$. (تنويه: حوّل الدالة الزائدية الى دالة اسية)
- ت- حل المعادلة التفاضلية $y = 3x + \ln p$.

س ٤ أ- جد الحل العام للمعادلة التفاضلية $\frac{xdx+dy}{xdy-ydx} = \sqrt{\frac{a^2-x^2-y^2}{x^2+y^2}}$ بطريقة فصل المتغيرات. (٥ درجات)

ب- جد الدالة المتممة والحل الخاص للمعادلة التفاضلية $(D^3 - D^2 - 6D)y = 1 + x^2$. (٥ درجات)

س ٥ أجب عن فرعين فقط مما يلي: (لكل فرع خمس درجات)

أ- جد قيمة k التي تجعل المعادلة التفاضلية

$$(y^3 + kxy^4 - 2x)dx + (3xy^2 + 20x^2y^3)dy = 0$$

معادلة تامة.

ب- حل المعادلة التفاضلية

$$y' - \frac{x}{1+x^2} = -\frac{x}{1+x^2}y$$

ت- جد الحل لمسألة القيمة الابتدائية $y'(1) = 1$, $y(1) = 0$, $y'' - 3y' + 2y = 0$.

مختاراً

رئيس القسم /

مدرس المادة / م. مؤيد محمود خليل



ملاحظة مهمة جداً: لطفاً رتب اجابتك في الدفتر حسب ترتيب ورود الأسئلة

س١ املأ الفراغات الاتية بما يناسبها: (أجب عن خمس فقط لكل فراغ درجتان)

- ١- الفرضية المناسبة للحل الخاص للمعادلة التفاضلية $y''' - y'' = x^3$ هي
- ٢- قيمة B التي تجعل المعادلة التفاضلية $(3x^2 + \sin 6y)dx + 2Bx \cos 6y dy = 0$ معادلة تامة تساوي
- ٣- المعادلة التفاضلية $(y'')^3 - (y')^2 = xy - 1$ من الرتبة
- ٤- $L\{4x^2 - 5 \sin 3x\}$
- ٥- الدالة المتممة للمعادلة التفاضلية $(D^2 + D - 2)y = 0$ هي
- ٦- المعادلة التفاضلية $\frac{dy}{dx} = \frac{\sqrt{x^2+y^2}}{xy}$ متجانسة من الدرجة

س٢ حدد فيما إذا كانت العبارات التالية صحيحة ام خاطئة ثم صحح الخطأ أينما وجد (أجب عن خمس فقط لكل نقطة درجتان)

- ١- عامل التكامل للمعادلة التفاضلية الخطية $y' + \frac{1}{x}y = x + 1$ هو x^2 .
- ٢- ان $y = 5 \tan 5x$ هو حل للمعادلة التفاضلية $y' = 25 + y^2$.
- ٣- الفرضية الصحيحة للحل عندما تكون المعادلة التفاضلية متجانسة هي $v = xy$.
- ٤- المعادلة التفاضلية $\frac{dy}{dx} + y = xy^3$ تمثل معادلة برنولي.
- ٥- $L^{-1}\left\{\frac{5}{p^2+49}\right\} = \frac{5}{7} \cos 7x$
- ٦- المعادلة التفاضلية $(y''')^4 - y''(y')^5 = xy$ من الدرجة الخامسة.

س٣ أجب عن فرعين فقط مما يلي: (لكل فرع خمس درجات)

- أ- جد الحل العام (الدالة المتممة) للمعادلة المميزة $(m+2)(m-5)^2(m^2+4)^3 = 0$.
- ب- حل المعادلة التفاضلية $y'' + y = \sec^2 x \csc x$ بطريقة تغيير الثوابت.
- ت- حل المعادلة التفاضلية $y'' + 3y' = 4x - 5$ بطريقة المعاملات غير المحددة.

س ٤ أ- باستخدام طريقة فصل المتغيرات جد حل المعادلة $\frac{dy}{dx} = (x + y)^2$ (٥ درجات)

ب- جد الحل الخاص للمعادلة التفاضلية $y''' - 2y'' - 4y' + 8y = 6xe^{2x}$ باستخدام طريقة المؤثر. (٥ درجات)

س ٥ أجب عن فرعين فقط مما يلي: (لكل فرع خمس درجات)

أ- حدد فيما اذا كانت المعادلة التفاضلية $xp^2 - 2py + ax = 0$ قابلة للحل في p أو y أو x ثم حلها.

ب- جد الحل العام لمعادلة أويلر التفاضلية

$$25x^2y'' + 25xy' + y = 0$$

ت- استخدم تحويل لابلاس ومعكوسه لحل مسألة القيمة الابتدائية

$$y' - y = 2 \cos 5x, y(0) = 0$$

مختاراً

رئيس القسم /

مدرس المادة / م. مؤيد محمود خليل

المادة: المعادلات التفاضلية الاعتيادية
الزمن: ٣ ساعات
التاريخ:



جامعة تكريت
كلية التربية للعلوم الصرفة
قسم الرياضيات
المرحلة: الثانية

جودة الإجابة في الامتحان النهائي طريقك نحو النجاح

أسئلة الامتحان النهائي لطلبة الدراسات الأولية للعام الدراسي ٢٠١٥ - ٢٠١٦

نموذج (١)

الدرجة	رقم السؤال
١٠	س١ املأ الفراغات الاتية بما يناسبها: (أجب عن خمس فقط ولكل فراغ درجتان) (١) الصيغة العامة لمعادلة برنولي هي _____ . (٢) الحل العام للمعادلة التفاضلية $\sin x \sin y dx + \cos x \cos y dy = 0$ يساوي _____ . (٣) عامل التكامل للمعادلة التفاضلية $x(x^2 + 1)y' + 6xy = x$ هو _____ . (٤) الحل العام (الدالة المتممة) للمعادلة التفاضلية $y'' - 10y' + 25y = 0$ يساوي _____ . (٥) الفرضية المناسبة للحل الخاص للمعادلة التفاضلية $y'' - 9y = x + e^{3x}$ هي _____ . (٦) إذا كان $y = e^{2x}$ حلاً للمعادلة التفاضلية $y'' - 5y' + ky = 0$ فإن قيمة k تساوي _____ . (٧) $L^{-1} \left\{ \frac{1}{4p^2 + 1} \right\} = \dots$
١٠	س٢ ضع كلمة (صح) أمام العبارة الصحيحة وكلمة (خطأ) أمام العبارة الخاطئة ثم صحح الخطأ ان وجد في كل مما يأتي: (أجب عن خمس فقط ولكل نقطة درجتان) (١) المعادلة التفاضلية $y'' + yy' + 6y = e^x$ من الدرجة الثانية. (٢) المعادلة التفاضلية $4y''' + (\sin x)y'' + 5xy = 0$ من الرتبة الثالثة. (٣) الدالة $f(x, y) = \frac{x+3y}{3y+x}$ متجانسة من الدرجة الأولى. (٤) الحل العام (الدالة المتممة) للمعادلة التفاضلية $2y'' - 5y' - 3y = 0$ يساوي $y_c = c_1 e^{\frac{1}{2}x} + c_2 e^{-3x}$. (٥) $L^{-1} \left\{ \frac{1}{p^4} \right\} = \frac{x^3}{6}$ (٦) $L\{\cos 5x\} = \frac{5}{p^2 + 25}$ (٧) ان $y = e^{x^2}$ يمثل حلاً للمعادلة التفاضلية $y' = 2xy$

١٠	س٣ إذا كانت لديك المعادلة التفاضلية $(D - 3)^2 y = e^{4x}$ فأختر الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي: (١) المعادلة المميزة هي a) $m^2 - 6m + 9 = 0$ b) $m^2 - 6m - 9 = 0$ c) $m^2 + 6m + 9 = 0$ (٢) جذور المعادلة المميزة هي a) $m = -3, 3$ b) $m = -3, -3$ c) $m = 3, 3$ (٣) الدالة المتممة y_c للجزء المتجانس من المعادلة التفاضلية هي a) $(c_1 + c_2 x)e^{3x}$ b) $c_1 e^{3x} + c_2 x e^{-3x}$ c) $c_1 e^{3x} + c_2 e^{-3x}$ (٤) الفرضية المناسبة للحل الخاص y_p للجزء غير المتجانس من المعادلة التفاضلية هي a) Ae^{4x} b) Axe^{4x} c) $Ax^2 e^{4x}$ (٥) قيمة الثابت A هي a) $A = 1$ b) $A = -1$ c) $A = 0$	
١٠	س٤ أجب عن <u>اثنين</u> مما يلي: (لكل فرع ٥ درجات) أ- جد حل المعادلة التفاضلية $y'' + 9y = e^x$ باستخدام تحويل لابلاس ومعكوسه. ب- جد الحل العام لمعادلة أويلر التفاضلية $x^2 y'' + xy' + y = 1 + x$ ج- جد الحل الخاص للمعادلة التفاضلية $y'' + 3y' + 2y = \frac{1}{1+e^x}$ باستخدام طريقة تغيير الثوابت.	
١٠	س٥ أجب عن <u>اثنين</u> مما يلي: (لكل فرع ٥ درجات) أ- جد الحل الخاص للمعادلة التفاضلية $y'' - y = 3e^{2x} \cos x$ باستخدام طريقة المؤثر. ب- جد $L^{-1} \left\{ \frac{1}{p^2 + p - 20} \right\}$ ج- حل المعادلة التفاضلية $(e^x + e^{-x}) \frac{dy}{dx} = y^2$ اللهم يسّر لأخوتي الطلبة كل عسير	

التوقيع:
رئيس القسم:

التوقيع:
مدرس المادة: م. مؤيد محمود

المادة: المعادلات التفاضلية الاعتيادية
الزمن: ٣ ساعات
التاريخ:



جامعة تكريت
كلية التربية للعلوم الصرفة
قسم الرياضيات
المرحلة: الثانية

جودة الإجابة في الامتحان النهائي طريقك نحو النجاح

أسئلة الامتحان النهائي لطلبة الدراسات الأولية للعام الدراسي ٢٠١٥ - ٢٠١٦

نموذج (٢)

الدرجة	رقم السؤال
١٠	س ١ املأ الفراغات الاتية بما يناسبها: (أجب عن خمس فقط ولكل فراغ درجتان) (١) المعادلة التفاضلية $5x = (y')^2 + 3y(y')^7 + (y'')^3$ من الدرجة _____ . (٢) المعادلة التفاضلية $1 = 2(y')^2 + e^y y''$ من الرتبة _____ . (٣) ان الدالة $y = e^{-x} + 1$ تمثل حلاً للمعادلة التفاضلية _____ . (٤) عامل التكامل للمعادلة التفاضلية $\ln x + y = \frac{dy}{dx} (x + 1)$ هو _____ . (٥) الدالة $f(x, y) = x + ye^{\frac{y}{x}}$ متجانسة من الدرجة _____ . (٦) قيمة n في معادلة برنولي $y' = y - xy^3 e^{-2x}$ تساوي _____ . (٧) الفرضية المناسبة للحل الخاص للمعادلة التفاضلية $y'' - 16y = 2e^{4x}$ هي _____ .
١٠	س ٢ ضع كلمة (صح) أمام العبارة الصحيحة وكلمة (خطأ) أمام العبارة الخاطئة ثم صحح الخطأ ان وجد في كل مما يأتي: (أجب عن خمس فقط ولكل نقطة درجتان) (١) المعادلة التفاضلية $x^2 = 6y' - 5y'' + y''$ خطية متجانسة. (٢) جذور المعادلة المميزة للمعادلة التفاضلية $0 = y''' - y'' - 4y$ هي $-2, \pm 2i$. (٣) $L\{\sin 3x\} = \frac{P}{p^2+9}$ (٤) المعادلة التفاضلية $0 = xdx + (x^2y + 4y)dy$ معادلة غير تامة. (٥) يعتبر $\mu = e^{-3x}$ عاملاً مكافئاً للمعادلة التفاضلية $6 = y' - 3y$. (٦) ان $y = e^{-2x} + \frac{1}{3}e^x$ يمثل حلاً للمعادلة التفاضلية $y' + 2y = e^x$. (٧) $L^{-1}\left\{\frac{1}{5P-1}\right\} = e^{5x}$

١٠	إذا كانت لديك المعادلة التفاضلية $y'' - y' - 2y = 4x^2$ فأختر الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي: (١) المعادلة المميزة هي a) $(m - 1)(m + 2) = 0$ b) $(m - 2)(m + 1) = 0$ c) $m^2 - 2 = 0$ (٢) جذور المعادلة المميزة هي a) $m = -2, 1$ b) $m = -2, 0$ c) $m = -1, 2$ (٣) الدالة المتممة y_c للجزء المتجانس من المعادلة التفاضلية هي a) $c_1 e^{-x} + c_2 e^{2x}$ b) $c_1 e^{-2x} + c_2 e^x$ c) $c_1 e^{-x} + c_2 x e^{2x}$ (٤) الحل الخاص y_p للجزء غير المتجانس من المعادلة التفاضلية هو a) $ax^3 + bx^2 + cx$ b) $ax^2 + bx + c$ c) $ax + bx^4 + c$ (٥) قيم الثوابت a, b, c هي a) $a = 3, b = -2, c = 2$ b) $a = 0, b = 1, c = 2$ c) $a = -2, b = 2, c = -3$	س٣
١٠	أجب عن <u>اثنين</u> مما يلي: (لكل فرع ٥ درجات) أ- حدد فيما إذا كانت المعادلة التفاضلية $xdx + (x^2y + 4y)dy = 0$ تامة أم لا، ثم جد حلها. ب- جد الحل العام لمعادلة برنولي التفاضلية $y' = y - xy^3 e^{-2x}$. ج- جد الحل الخاص للمعادلة التفاضلية $y'' + 9y = \frac{1}{4} \csc 3x$ باستخدام طريقة تغيير الثوابت.	س٤
١٠	أجب عن <u>اثنين</u> مما يلي: (لكل فرع ٥ درجات) أ- جد الحل الخاص للمعادلة التفاضلية $y'' + y' + y = e^{3x} + 5$ باستخدام طريقة المؤثر. ب- جد $L^{-1} \left\{ \frac{P}{P^2 + 2P - 3} \right\}$. ج- حل المعادلة التفاضلية $\frac{dy}{dx} = 2 + \sqrt{y - 2x + 3}$. اللهم يسّر لأخوتي الطلبة كل عسير	س٥
التوقيع: رئيس القسم:	التوقيع: مدرس المادة: م. مؤيد محمود	

المادة: المعادلات التفاضلية الاعتيادية
الزمن: ٣ ساعات
التاريخ: ٢٠١٨/١١/١٣



جامعة تكريت
كلية التربية للعلوم الصرفة
قسم الرياضيات
المرحلة: الثانية

جودة الإجابة في الامتحان النهائي طريقك نحو النجاح

أسئلة الامتحان النهائي لطلبة الدراسات الأولية للعام الدراسي ٢٠١٧/٢٠١٨

الدور التكميلي

الدرجة	رقم السؤال
١	س١ املأ الفراغات الاتية بما يناسبها: (أجب عن خمس فقط لكل نقطة درجتان) (١) الشرط الكافي لكي تكون المعادلة التفاضلية $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$ تامة هو (٢) المعادلة التفاضلية $y''' + 2y' - 8y = 0$ من الدرجة (٣) عامل التكامل للمعادلة التفاضلية $\frac{dy}{dx} + \frac{2}{x}y = x + 3$ يساوي (٤) المعادلة التفاضلية $\frac{dy}{dx} = \frac{y \cos(\frac{y}{x}) + x}{x \cos(\frac{y}{x})}$ متجانسة من الدرجة (٥) إذا كان $y_1 = \cos 3x, y_2 = \sin 3x$ فإن محدد فرونسكي $w(y_1, y_2)$ يساوي (٦) تحويل لابلاس للدالة $\cosh 3x$ يساوي
٢	س٢ اختر الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي: (لكل نقطة درجتان) إذا كانت لديك المعادلة التفاضلية $y'' - y' - 2y = 4x^2$ فإن: (١) المعادلة المميزة هي a) $(m - 1)(m + 2) = 0$ b) $(m - 2)(m + 1) = 0$ c) $m^2 - 2 = 0$ (٢) جذور المعادلة المميزة هي a) $m = -2, 1$ b) $m = -2, 0$ c) $m = -1, 2$ (٣) الدالة المتممة y_c للجزء المتجانس من المعادلة التفاضلية هي a) $c_1 e^{-x} + c_2 e^{2x}$ b) $c_1 e^{-2x} + c_2 e^x$ c) $c_1 e^{-x} + c_2 x e^{2x}$ (٤) الحل الخاص y_p للجزء غير المتجانس من المعادلة التفاضلية هو a) $ax^3 + bx^2 + cx$ b) $ax^2 + bx + c$ c) $ax + bx^4 + c$ (٥) قيم الثوابت a, b, c هي a) $a = 3, b = -2, c = 2$ b) $a = 0, b = 1, c = 2$ c) $a = -2, b = 2, c = -3$

	س٣ أجب عن فرعين فقط مما يلي: (لكل فرع خمس درجات) أ- استخدم طريقة المؤثر لإيجاد الحل الخاص للمعادلة التفاضلية $(D^2 + 3D - 4)y = 6xe^{-2x} + 10 \cos 2x$ ب- احذف الثوابت الاختيارية a, b من العلاقة $y^2 = ax + bx^2$. ت- حل معادلة أويلر التفاضلية الاتية $(x^2 D^2 + 5xD + 4)y = x^2 + 16(\ln x)^2$	
	س٤ أجب عن فرعين فقط مما يلي: (لكل فرع خمس درجات) أ- أثبت أن كلاً من $y_1 = x, y_2 = xe^x$ يمثل حلاً للمعادلة التفاضلية $x^2 y'' - x(x+2)y' + (x+2)y = 2x^3$ ب- استخدم طريقة تغيير الثوابت لحل المعادلة التفاضلية $y'' + y' = -\ln x$. ت- حل المعادلة التفاضلية $x^2 y dx - (x^3 + y^3) dy = 0$	
	س٥ أجب عن فرعين فقط مما يلي: (لكل فرع خمس درجات) أ- حل المعادلة التفاضلية $y' + y \ln y = \frac{y}{(\ln y)^2}$ ب- حل المعادلة التفاضلية $y'' - y = e^x$ باستخدام طريقة المعاملات غير المحددة. ت- باستخدام تحويل لابلاس ومعكوسه حل المعادلة التفاضلية $y'' - 2y' - 3y = 1, y(0) = 2, y'(0) = -2$ اللمريس لإخوتي الطلبة كل عسير	

التوقيع:
رئيس القسم:

التوقيع:
مدرس المادة: م. مؤيد محمود خليل

المادة: المعادلات التفاضلية الاعتيادية
الزمن: ٣ ساعات
التاريخ: ٢٠١٨/ /



جامعة تكريت
كلية التربية للعلوم الصرفة
قسم الرياضيات
المرحلة: الثانية

جودة الإجابة في الامتحان النهائي طريقك نحو النجاح

أسئلة الامتحان النهائي لطلبة الدراسات الأولية للعام الدراسي ٢٠١٧/٢٠١٨

نموذج (١)

الدرجة	رقم السؤال
١	س١ املأ الفراغات الاتية بما يناسبها: (أجب عن خمس فقط لكل نقطة درجتان) (١) المعادلة التفاضلية $x^2 y''' - 3y \left[\frac{d^4 y}{dx^4} \right]^2 - (y'')^3 = 0$ من الدرجة _____ . (٢) المعادلة التفاضلية $\frac{dy}{dx} = \frac{y \cos(\frac{y}{x}) + x}{x \cos(\frac{y}{x})}$ متجانسة من الدرجة _____ . (٣) إذا كان $y_1 = \cos 3x, y_2 = \sin 3x$ فإن محدد فرونسكي $w(y_1, y_2)$ يساوي _____ . (٤) حل المعادلة التفاضلية $\frac{dy}{dx} + 6x^2 = 0, y(1) = 2$ هو _____ . (٥) عامل التكامل الذي يجعل المعادلة التفاضلية $0 = ydx + (2xy - e^{-2y})dy$ معادلة تامة يساوي _____ . (٦) الحل المتمم y_c للمعادلة التفاضلية $0 = y''' + 3y'' + 3y' + y$ هو _____ . (٧) $L^{-1} \left\{ \frac{2p+3}{(p+4)^3} \right\} =$ _____
٢	س٢ اختر الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي: (أجب عن خمس فقط لكل نقطة درجتان) (١) لتكون المعادلة التفاضلية $0 = (4e^{2x} + 2xy - y^2)dx + N(x, y)dy$ تامة يجب أن تكون قيمة $N(x, y)$ تساوي a) $(x + y)^2$ b) $(y - x)^2$ c) $(x - y)^2$ d) $(x + y)^3$ (٢) حل مسألة القيمة الحدودية $0 = y'' + 4y, y(0) = 0, y'(\pi) = 1$ هو a) $y = \frac{1}{2} \cos 2x$ b) $y = \frac{-1}{2} \sin 2x$ c) $y = \frac{1}{2} \sin 2x$ d) $y = \frac{-1}{2} \cos 2x$ (٣) $L\{2 \sin x + 3 \cos 2x\}$ يساوي a) $\frac{2}{p^2 - 1} + \frac{3p}{p^2 - 4}$ b) $\frac{2}{p^2 + 1} - \frac{3p}{p^2 + 4}$ c) $\frac{2}{p^2 + 1} + \frac{3p}{p^2 + 4}$ d) $\frac{2}{p^2 - 1} - \frac{3p}{p^2 - 4}$ (٤) عامل التكامل للمعادلة التفاضلية الخطية $\frac{dy}{dx} = x \sin x + y \tan x$ هو a) $\sin x$ b) $\ln \sin x$ c) $\cos x$ d) $\ln \cos x$ (٥) حل المعادلة التفاضلية $0 = y' + (2x - 1)y$ هو a) $y = ce^{x^2 - x}$ b) $y = ce^{x^2 + x}$ c) $y = ce^{x - x^2}$ d) $y = ce^{x^2 - 2x}$ (٦) الفرضية المناسبة للحل الخاص للمعادلة التفاضلية $0 = y'' - 2y' + y = 8e^x$ بطريقة المعاملات غير المحددة هي a) $y_p = Axe^x$ b) $y_p = Ae^x$ c) $y_p = Ax^2 e^x$ d) $y_p = Ax^2 e^{-x}$

٧) في المعادلات التفاضلية من الرتبة الأولى ولكنها ليست من الدرجة الأولى القابلة للحل في x يكون الحل العام لها بالشكل

a) $f(x, p, c) = 0$ b) $f(y, p, c) = 0$ c) $f(x, y, c) = 0$ d) $f(x, y) = 0$

س٣

ضع كلمة صح أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الخاطئة في كل مما يلي: (أجب عن خمس فقط لكل نقطة درجتان)

(١) المعادلة التفاضلية $\sin x = \left[\frac{d^4 y}{dx^4} \right]^2 + x^3 \left[\frac{d^3 y}{dx^3} \right]^5$ من الرتبة الثانية.

(٢) عامل التكامل للمعادلة التفاضلية الخطية $y \cos x = 2 \sin^2 x \cos x$ يساوي $\sin x \frac{dy}{dx} + y \cos x$.

(٣) ان $y = x^3$ هو حل للمعادلة التفاضلية $xy' - 4y = 0$.

(٤) نقطة تقاطع المستقيمان في المعادلة التفاضلية $y' = \frac{x+y-1}{x-y-5}$ تساوي $(3, -2)$.

(٥) الحل المتمم y_c للمعادلة التفاضلية $4y'' - 4y' + y = 0$ هو $y_c = (c_1 + c_2 x)e^{\frac{1}{2}x}$.

(٦) حل المعادلة التفاضلية $yx + y + x + 1 = \frac{dy}{dx}$ هو $\ln|1 + y| = x + \frac{x^2}{2} + c$.

(٧) المعادلة التفاضلية $dx + \frac{x}{x^2 + y^2} dy = 0$ معادلة تامة.

س٤

أجب عن فرعين فقط مما يلي: (لكل فرع خمس درجات)

أ- حل المعادلة التفاضلية $\frac{dy}{dx} - \frac{dx}{dy} = \frac{x}{y} - \frac{y}{x}$.

ب- جد الحل العام للمعادلة التفاضلية $\frac{dy}{dx} = \frac{1+y^2}{\tan^{-1} y - x}$.

ت- جد الحل العام $(y_c + y_p)$ للمعادلة التفاضلية $y'' + 2y' = e^{-2x}$ باستخدام طريقة المعاملات غير المحددة.

س٥

أجب عن فرعين فقط مما يلي: (لكل فرع خمس درجات)

أ- حدد عامل التكامل الذي يجعل المعادلة التفاضلية $xy[2 \ln(xy) + 1]dx + x^2 dy = 0$ معادلة تامة ثم جد الحل العام لها.

ب- جد الحل الخاص للمعادلة التفاضلية التالية باستخدام طريقة المؤثر

$(D^2 - 4D + 5)(2D^2 - 8D - 1)y = 11e^{2x} \sin x$

ت- جد الحل العام للمعادلة التفاضلية $y' + 2y = 4xe^{-2x}$, $y(0) = -3$ باستخدام تحويل لابلاس ومعكوسه

اللمريس لإخوتي الطلبة كل عسير

التوقيع:

عميد الكلية:

التوقيع:

رئيس القسم:

التوقيع:

مدرس المادة: م. مؤيد محمود خليل

المادة: المعادلات التفاضلية الاعتيادية
الزمن: ٣ ساعات
التاريخ: ٢٠١٨/ /



جامعة تكريت
كلية التربية للعلوم الصرفة
قسم الرياضيات
المرحلة: الثانية

جودة الإجابة في الامتحان النهائي طريقك نحو النجاح

أسئلة الامتحان النهائي لطلبة الدراسات الأولية للعام الدراسي ٢٠١٧/٢٠١٨

نموذج (٢)

الدرجة	رقم السؤال
١	املأ الفراغات الاتية بما يناسبها: (أجب عن خمس فقط لكل نقطة درجتان) (١) المعادلة التفاضلية $xy \frac{d^2y}{dx^2} + x \left[\frac{dy}{dx} \right]^2 - y \frac{dy}{dx} = 0$ من الرتبة _____ . (٢) اذا كان $y_1 = e^{3x}, y_2 = e^{-3x}$ فإن محدد فرونسكي $w(y_1, y_2)$ يساوي _____ . (٣) حل المعادلة التفاضلية $\frac{dy}{dx} + 6x = 0, y(2) = 1$ هو _____ . (٤) عامل التكامل الذي يجعل المعادلة التفاضلية $x^2ydx + y(x^3 + e^{-3y} \sin y)dy = 0$ معادلة تامة يساوي _____ . (٥) الحل المتمم y_c للمعادلة التفاضلية $y''' + 3y'' - 4y' - 12y = 0$ هو _____ . (٦) $L^{-1} \left\{ \frac{2p-4}{(p-1)^2} \right\} =$ _____ . (٧) ان نقطة تقاطع المستقيمان في المعادلة التفاضلية $\frac{dy}{dx} = \frac{x+y-1}{x-y-5}$ هي _____ .
٢	اختر الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي: (أجب عن خمس فقط لكل نقطة درجتان) (١) في المعادلات التفاضلية من الرتبة الأولى ولكنها ليست من الدرجة الأولى القابلة للحل في y فإنه من الممكن أن نعبر عن y بحدود من يكون الحل العام لها بالشكل a) x, y b) x, p c) y, p d) none of these (٢) لتكون المعادلة التفاضلية $M(x, y)dx + (x^2 - x \sin y - 2y)dy = 0$ تامة يجب أن تكون قيمة $M(x, y)$ تساوي a) $2xy - \cos y$ b) $2xy + \cos y$ c) $2xy - \sin y$ d) $2xy + \sin y$ (٣) حل مسألة القيمة الابتدائية $y'' + y' = 0, y(0) = 2, y'(0) = 1$ هو a) $y = 3 + e^x$ b) $y = 3 - e^{-x}$ c) $y = 3 - e^x$ d) $y = 3 + e^{-x}$ (٤) عامل التكامل للمعادلة التفاضلية الخطية $x \frac{dy}{dx} + \ln x - x^2y = 0$ هو a) e^x b) e^{-x} c) $\ln x$ d) $-\ln x$ (٥) حل المعادلة التفاضلية $x^2y'' - 2y = 0$ هو a) $y = x^3$ b) $y = x^2$ c) $y = 2x^2$ d) $y = 2x$

٦) الفرضية المناسبة للحل الخاص للمعادلة التفاضلية $y'' - 2y' - 8y = 12e^{4x}$ بطريقة المعاملات غير المحددة هي

a) $y_p = Axe^{-2x}$ b) $y_p = Axe^{4x}$ c) $y_p = Ae^{4x}$ d) $y_p = Ax^2e^{-2x}$
 ٧) $L\{e^{-2x} \sin 5x\}$ يساوي

a) $\frac{5}{(p-2)^2 + 25}$ b) $\frac{5}{(p+2)^2 + 25}$ c) $\frac{-5}{(p+2)^2 + 25}$ d) $\frac{-5}{(p-2)^2 + 25}$

س٣ ضع كلمة صح أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الخاطئة في كل مما يلي: (أجب عن خمس فقط لكل نقطة درجتان)

- ١) المعادلة التفاضلية $\left[\frac{d^2y}{dx^2}\right]^2 + x^2 \left[\frac{dy}{dx}\right]^4 = 0$ من الدرجة الثانية.
- ٢) عامل التكامل للمعادلة التفاضلية الخطية $y \tan^{-1} x \frac{dx}{dy} = (1 + y^2)$ يساوي $e^{\tan^{-1} y}$.
- ٣) ان $y = a \sin 2x$ يمثل حلاً للمعادلة التفاضلية $y'' + 4y = 0$.
- ٤) الحل المتمم y_c للمعادلة التفاضلية $y'' + y = 0$ هو $y_c = c_1 \sin x - c_2 \cos x$.
- ٥) المعادلة التفاضلية التي حلها $y = c_1 e^{2x} + c_2 e^{-2x}$ هي $y'' + 4y = 0$.
- ٦) حل مسألة القيمة الابتدائية $y(0) = 1, \frac{dy}{dx} = \frac{y}{x+y}, y = x \ln x$ هو $y = x \ln x$.
- ٧) المعادلة التفاضلية $(2xy + \cos y)dx + (x^2 - x \sin y - 2y)dy = 0$ معادلة تامة.

أجب عن فرعين فقط مما يلي: (لكل فرع خمس درجات)

- أ- حل المعادلة التفاضلية $y = x + \ln p$.
- ب- جد الحل العام $(y_c + y_p)$ للمعادلة التفاضلية $y'' + 4y' - 2y = 2x^2 - 3x + 6$ باستخدام طريقة المعاملات غير المحددة.
- ت- جد الحل العام للمعادلة التفاضلية $\frac{dy}{dx} = \frac{1+y^2}{\tan^{-1} y - x}$.

أجب عن فرعين فقط مما يلي: (لكل فرع خمس درجات)

- أ- جد الحل العام للمعادلة التفاضلية $y'' - 3y' + 2y = e^{3x}, y(0) = 1, y'(0) = 0$ باستخدام تحويل لابلاس ومعكوسه.
- ب- جد الحل العام للمعادلة التفاضلية $2y'' - 2y' - 4y = 2e^{3x}$ باستخدام طريقة تغيير الثوابت.
- ت- جد الحل الخاص للمعادلة التفاضلية التالية باستخدام طريقة المؤثر $y'' + 3y' - 4y = 10 \cos 2x$.

اللهم يس لإخوتي الطلبة كل عسير

التوقيع:
عميد الكلية:

التوقيع:
رئيس القسم:

التوقيع:
م. مؤيد محمود خليل